



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Materia: Computación Gráfica e Interacción Humano-Computadora

Profesor: Ing. José Ramón Pérez Athié

Grupo: 4

Semestre: 2027-1

Proyecto Final – Entrega 2: Modelado

Museo Mexicano: modelado del recinto y de las piezas de exhibición

López Estrada Carlos

Urbano Meza Joseph Gael

Fecha de entrega: 13 de octubre de 2026

Calificación: _____

Hoja para evidencias

Título del trabajo: Museo Mexicano: modelado del recinto y de las piezas de exhibición (Proyecto Final, Entrega 2: Modelado).

Número de cuenta	**Alumno**
320055618	López Estrada Carlos
320061682	Urbano Meza Joseph Gael

Evidencias:

Índice

1. Resumen **4**

2. Introducción **4**

3. Metodología práctica **5**

3.1. Herramientas 5
3.2. Planeación y boceto 5
3.3. Modelado del edificio 6
3.4. Modelos creados por el equipo 8
3.5. Modelos descargados 9
3.6. Organización temática de las salas 9
3.7. Exportación 10

4. Experimentos **10**

5. Resultados **11**

5.1. Vista general del museo 11
5.2. Salas de exhibición 14
5.3. Modelos creados por el equipo 17
5.4. Modelos descargados 21
5.5. Resumen de la geometría 24

6. Conclusiones **25**

Referencias **25**

Índice de figuras

1. Proceso de modelado en Blender: pila de modificadores *Solidify* y *Boolean* (diferencia) usada en la Sala 4; el cubo `p4` abre la puerta que llega de la rampa. 7
2. Material de vidrio aplicado a la cúpula y al mirador; con la vista en rayos X se aprecia la transparencia. 8
3. Vista general del museo. 11
4. Vista superior (planta) del conjunto. 12
5. Jardín interior con terrazas, rampa y vegetación descargada. 13
6. Azotea ajardinada con barandales de aluminio y vidrio, bancas y jardineras. 13
7. Mirador circular con cúpula de vidrio. 14
8. Sala 1, México prehispánico: busto, molcajete y nopal. 15
9. Sala 2, Independencia y Revolución: escultura de caballo, bandera y sombrero. 15
10. Sala 3, gastronomía y tradiciones: chiles, tacos y caballitos de tequila bajo el tragaluz. 16
11. Sala 4, cultura maya: la pirámide como pieza central frente a la puerta de la rampa. 16
12. Pirámide (Sala 4). Pirámide escalonada de inspiración maya, con templo superior y escalinatas, sobre una base azul que simula agua. Usa una textura de roca. 17
13. Bandera (Sala 2). Bandera de México con su asta, el escudo del águila y una base. 17
14. Sombrero (Sala 2). Sombrero de charro de ala ancha, símbolo de la Revolución y de la charrería. 18
15. Molcajete (Sala 1). Molcajete de piedra volcánica con sus tres patas y textura de piedra. 18
16. Nopal (Sala 1). Nopal en maceta, planta presente en el escudo nacional y en la cocina mexicana. 19
17. Chiles (Sala 3). Tres chiles (verde, rojo y habanero) sobre una tabla de madera. 19
18. Tacos (Sala 3). Taco con tortilla, carne, cilantro y cebolla sobre una base. . . 20
19. Caballitos de tequila (Sala 3). Dos caballitos de tequila sobre una mesa. . . . 20
20. Modelos descargados de Poly Haven (Cilliers, 2021b; Cilliers, 2021a). 21
21. Modelos descargados de Poly Haven (Barresi y Cilliers, 2024; Cilliers, 2024). 22
22. Modelos descargados de Poly Haven (Cock, 2021; Cock, 2023). 22
23. Modelos descargados de Poly Haven (Sannikov, 2024; Dean, 2023). 23

24. Escena completa en Blender con los modelos integrados; en el *Outliner* se ven las colecciones `ModelosDescargados` y `ObjetosCompaneros`. 24

Índice de tablas

1. Herramientas usadas en la entrega de modelado. 5
2. Distribución de las piezas por sala. 9
3. Problemas encontrados durante el modelado y su solución. 10
4. Modelos creados por el equipo (autor: Urbano Meza Joseph Gael). 21
5. Modelos descargados de Poly Haven (licencia CC0, formato glTF, texturas de 1k). Triángulos por copia. 23
6. Resumen de la geometría del museo (mallas trianguladas con modificadores aplicados). 24

1. Resumen

En esta entrega se presenta el modelado geométrico del proyecto final de la materia: un museo moderno dedicado a la historia y la cultura de México, que más adelante se cargará en una aplicación propia hecha con OpenGL 3.3 y GLSL. Todo el modelado se hizo en Blender 5.2 (Blender Foundation, 2026a). El edificio se construyó a partir de primitivas (planos, cubos, cilindros y esferas) transformadas con modificadores no destructivos (*Solidify*, *Boolean*, *Array*) y queda formado por cuatro salas en dos niveles, un pasillo, un jardín con terrazas, una rampa curva que sube al segundo piso, una azotea ajardinada con barandales de aluminio y vidrio, y un mirador circular coronado por una cúpula de vidrio. Dentro del museo se integraron los ocho modelos creados por el equipo (pirámide, bandera, sombrero, molcajete, nopal, chiles, tacos y caballitos de tequila), montados en pedestales y organizados por temas, y ocho modelos descargados de la biblioteca libre Poly Haven (Poly Haven, s.f.) (busto, escultura de caballo, árboles, arbustos, macetas, jardineras, bancas y faroles). Con esto se cubren los requisitos de ocho modelos propios y ocho de bibliotecas que pide el proyecto.

2. Introducción

El tema general del proyecto es *México y su cultura*. Elegimos representarlo con un museo porque es un espacio que de manera natural reúne objetos de distintas épocas: desde las culturas prehispánicas hasta las tradiciones y la gastronomía actuales. Además, un museo se recorre caminando, lo cual encaja muy bien con la navegación en primera persona que se va a programar en las siguientes entregas.

El **modelado geométrico** es la etapa del *pipeline* gráfico en la que se define la forma de los objetos de la escena. En aplicaciones en tiempo real lo más común es representar las superficies con mallas poligonales, es decir, conjuntos de vértices, aristas y caras (normalmente triángulos), porque es justo el tipo de primitiva que la tarjeta gráfica sabe rasterizar de forma eficiente (Hughes et al., 2014; Marschner y Shirley, 2021). En OpenGL moderno esas mallas se envían a la GPU como arreglos de vértices (posición, normal y coordenadas de textura) y se dibujan con *shaders* escritos en GLSL (Segal y Akeley, 2017; de Vries, 2020).

Para construir las mallas usamos **Blender**, una suite de creación 3D libre y de código abierto (Blender Foundation, 2026a; Blender Foundation, 2026b). Algunas de sus herramientas fueron clave en este trabajo:

- **Modificadores no destructivos.** Se aplican sobre la malla sin borrar la geometría original, así que siempre se pueden ajustar o quitar. Usamos *Solidify* (dar grosor a

paredes y losas), *Boolean* en modo diferencia (abrir puertas y huecos) y *Array* (repetir los escalones) (Blender Foundation, 2026b).

- **Transformaciones geométricas.** Traslación, rotación y escala de cada objeto, que se pueden escribir con valores exactos en el panel lateral. Esto nos permitió trabajar con medidas reales en metros.
- **Colecciones y jerarquías.** Los objetos se organizan en colecciones y relaciones padre–hijo, que es la base del modelado jerárquico que pide el proyecto (Hughes et al., 2014).

Para los modelos de bibliotecas se eligió **Poly Haven**, porque todos sus recursos se publican con licencia CC0 (dominio público), lo que permite usarlos en un proyecto escolar sin restricciones (Poly Haven, s.f.; Creative Commons, s.f.). Se descargaron en formato glTF 2.0, un formato abierto pensado justamente para transmitir escenas 3D a aplicaciones en tiempo real (Khronos Group, 2021). Finalmente, el museo se exporta al formato Wavefront OBJ (con su archivo de materiales MTL), que es sencillo de leer desde nuestro programa en C++ (Bourke, s.f.).

3. Metodología práctica

3.1. Herramientas

Herramienta	**Uso en esta entrega**
Blender 5.2.2 LTS	Modelado del edificio, integración de modelos, materiales y renders.
Poly Haven	Biblioteca de modelos 3D CC0 (formato glTF, texturas de 1k).
ambientCG	Texturas PBR de pasto y roca usadas en la pirámide (ambientCG, s.f.).
GitHub	Repositorio del equipo; cada modelo va en su carpeta dentro de `Modelos`.
OpenGL 3.3 / GLSL	Destino final de los modelos (siguientes entregas).

Tabla 1: Herramientas usadas en la entrega de modelado.

3.2. Planeación y boceto

Antes de modelar definimos la distribución del museo con bocetos a mano y una lista de espacios. La idea fue un edificio moderno, de líneas rectas y fachadas blancas, que se pudiera recorrer completo:

- **Planta baja, frente:** Sala 1 y Sala 2 unidas por un pasillo.
- **Planta baja, fondo:** Sala 3, un salón grande con tragaluz.
- **Entre ambos:** un jardín con tres niveles de terrazas.
- **Circulaciones:** una escalera exterior sobre el pasillo, un puente sobre el jardín y una rampa en forma de U que llega a la puerta del segundo piso.
- **Segundo piso:** Sala 4, del mismo tamaño que la Sala 3, con una escalera interior que sube al mirador.
- **Remate:** un mirador circular con cúpula de vidrio y una azotea ajardinada con barandales modernos.

Se trabajó siempre en metros y con medidas exactas escritas en el panel *Transform*, para que la escala del museo fuera realista (por ejemplo, 4 m de altura por piso y barandales de 1.1 m) y para que, al cargarlo en OpenGL, la cámara en primera persona tenga proporciones creíbles.

3.3. Modelado del edificio

Salas y pasillo. Se partió de un plano al que, en modo edición, se le dibujó la planta de las dos salas y el pasillo. Los bordes se extruyeron 4 m hacia arriba y se les dio un grosor de 0.2 m con el modificador *Solidify*. Las puertas se abrieron con modificadores *Boolean* en modo diferencia, usando cubos ocultos como "cortadores" (la figura 1 muestra la pila de modificadores de la Sala 4). La ventaja de hacerlo así es que, si una puerta quedaba mal, bastaba con mover el cubo cortador.

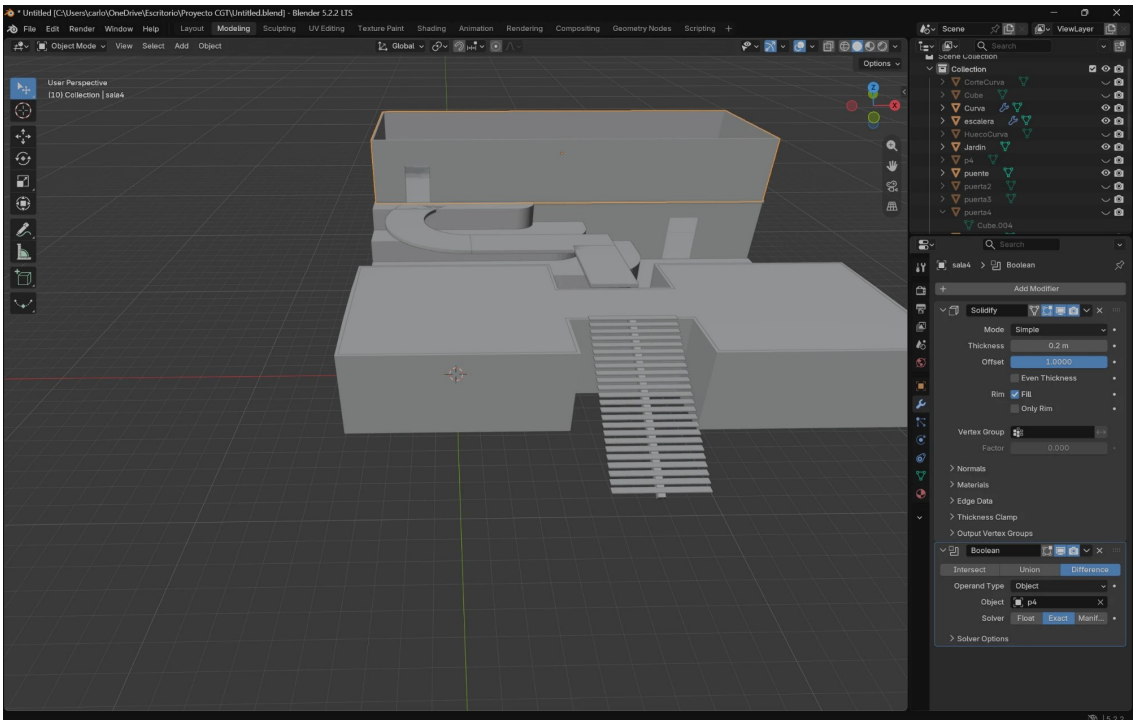


Figura 1: Proceso de modelado en Blender: pila de modificadores *Solidify* y *Boolean* (diferencia) usada en la Sala 4; el cubo `p4` abre la puerta que llega de la rampa.

Sala 3, Sala 4 y losas. La Sala 3 (26.3 m × 9.3 m) se colocó al fondo del jardín y la Sala 4 encima de ella con exactamente la misma planta. Las losas (`techo3` y `techo4`) son cubos de 0.2 m de espesor. A la losa intermedia se le abrió un tragaluz de 10 m × 3 m y a la superior un hueco para la escalera del mirador, ambos con *Boolean*.

Escaleras. Ambas escaleras se hicieron con un solo escalón y el modificador *Array* con desplazamiento constante: 24 escalones con huella de 0.30 m y peralte de 0.175 m. La escalera exterior se apoya sobre una viga central, y la interior (`Escalera2`) sube de la Sala 4 al mirador.

Jardín, puente y rampa. El jardín es un plano que va de la Sala 1 a la Sala 3, con tres terrazas escalonadas de 1.4, 2.8 y 4.2 m. La rampa en U está formada por un tramo recto (`rampa1`), una curva y un segundo tramo (`rampa2`). La curva es un cilindro de radio 5.2 m al que se le restaron, con dos *Boolean*, un cilindro interior (para dejar solo el anillo) y un cubo (para dejar solo media vuelta).

Mirador y cúpula. El mirador es un cilindro de vidrio de 9 m de diámetro sobre la azotea, con su puerta abierta por *Boolean*. Encima lleva una esfera recortada a la mitad, que forma la

cúpula. A los dos se les asignó un material de vidrio (`vidriocupula`) con transmisión total, rugosidad 0.05, IOR 1.45 y alfa 0.25 (figura 2).

Barandales modulares. Para los barandales se modeló un solo módulo de 1.5 m (marco de aluminio más un panel de vidrio, 1.1 m de altura) y se duplicó a lo largo de cada borde, ajustando su escala en X para cubrir cada tramo exacto. Se colocaron en la azotea superior, la azotea baja, la rampa, la curva y el jardín. El módulo usa dos materiales: `AluminioBarandal` y `VidrioBarandal`.

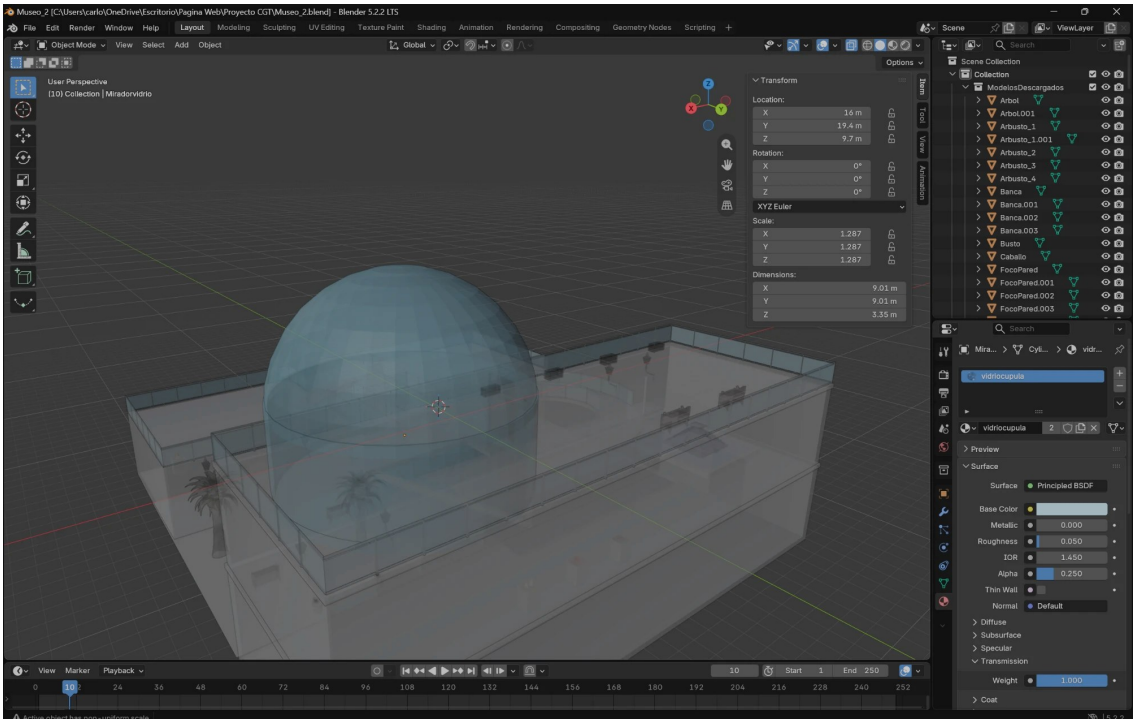


Figura 2: Material de vidrio aplicado a la cúpula y al mirador; con la vista en rayos X se aprecia la transparencia.

3.4. Modelos creados por el equipo

Los ocho modelos propios fueron creados en Blender por nuestro compañero Urbano Meza Joseph Gael y se subieron al repositorio del equipo, cada uno en su propia carpeta. Para integrarlos al museo:

1. Se descargaron los archivos `.blend` junto con sus texturas (las de la pirámide y el molcajete).

2. Se importaron sólo los objetos de malla de cada archivo (se descartaron cámaras y luces de las escenas originales), cada modelo en su propia colección.

3. Cada modelo se escaló de manera uniforme, sin deformarlo, para que cupiera sobre su pedestal: se calculó su caja envolvente y se aplicó la transformación

$$M = T(\mathbf{p}_{\text{destino}})\; S(s)\; T(-\mathbf{p}_{\text{base}})$$

donde $\mathbf{p}_{\text{base}}$ es el centro de la base del modelo, s el factor de escala y $\mathbf{p}_{\text{destino}}$ la parte superior del pedestal. Es la misma composición de transformaciones que se usa en OpenGL con matrices de modelo.

4. Se montaron en pedestales de mármol de 0.7 m $\times$ 0.7 m $\times$ 1 m, y la pirámide en una base baja de 4.6 m por lado.

3.5. Modelos descargados

Se buscaron en Poly Haven modelos sencillos y de pocos polígonos que complementaran el museo: piezas de exhibición (busto y escultura de caballo) y mobiliario y vegetación para el jardín y la azotea. Se descargaron en glTF con texturas de 1k y se importaron a Blender. Como el importador de glTF crea los objetos con rotación en cuaterniones, se cambió el modo de rotación a XYZ Euler para poder girarlos con ángulos normales. Después se escalaron (los árboles $\times 3$, los arbustos $\times 3.5$, las macetas $\times 3$) y se colocaron con coordenadas exactas.

3.6. Organización temática de las salas

Como es un museo de historia de México, las piezas se repartieron por temas, de forma que ninguna sala quedara vacía (tabla 2).

Sala	**Tema**	**Piezas**
Sala 1	México prehispánico	Busto de mármol, molcajete y nopal
Sala 2	Independencia y Revolución	Escultura de caballo, bandera de México y sombrero
Sala 3	Gastronomía y tradiciones	Chiles, tacos y caballitos de tequila
Sala 4	Cultura maya	Pirámide escalonada (pieza central, 4.2 m por lado)
Jardín y azotea	Áreas exteriores	Árboles, arbustos, macetas, jardineras, bancas y faroles

Tabla 2: Distribución de las piezas por sala.

3.7. Exportación

Para cargar el museo en OpenGL se exporta a Wavefront OBJ con estas opciones: sólo selección, malla triangulada, aplicar modificadores, aplicar transformaciones, incluir materiales y ejes *Forward* $-Z$ / *Up* Y (el sistema de coordenadas que usa OpenGL). Las carpetas de texturas se conservan junto al archivo para que las rutas del `.mtl` sigan siendo válidas.

4. Experimentos

Durante el modelado fuimos probando cada parte y nos encontramos con varios problemas. La tabla 3 resume los más importantes y cómo se resolvieron.

Problema	**Solución**
Al extruir los muros se generó una losa cerrada en lugar de paredes.	Se borró la tapa superior seleccionando las caras coplanares y se dejó sólo el contorno.
El *Solidify* daba muros de 1 m en lugar de 0.2 m.	El objeto tenía escala 5; se aplicó la escala (*Apply Scale*) antes del modificador.
La puerta no se abría con el *Boolean*.	El modificador estaba en el cubo cortador; debe ir en el muro y apuntar al cortador.
Blender se cerraba al usar la vista de materiales (EEVEE) con la tarjeta AMD.	Se cambió el motor de render a Cycles en CPU y se trabajó en vista *Solid* con color de textura.
Los barandales rotados quedaban desplazados del borde.	El origen del módulo estaba en el pasamanos; se calculó la posición de cada tramo como inicio $+R(\theta)\,(0.75\,s_x,\,0)$ y altura base $+1.075$ m.
Los modelos glTF no giraban con los ángulos escritos.	Venían en modo cuaternión; se cambió el modo de rotación a XYZ Euler.
En vista *Solid* algunos modelos se veían grises.	Sus materiales sólo tenían *Base Color*; se copió ese color al *Viewport Display Color* de cada material.

Tabla 3: Problemas encontrados durante el modelado y su solución.

También probamos el recorrido del museo dentro de Blender con la navegación en primera persona (*Walk Navigation*, con gravedad activada a 1.6 m de altura de ojos), para comprobar que las puertas, la rampa y las escaleras tuvieran dimensiones que se pudieran recorrer caminando.

5. Resultados

5.1. Vista general del museo

La figura 3 muestra el museo completo. Se aprecian las dos salas del frente con la escalera exterior, el jardín con terrazas, la rampa en U que sube al segundo piso y, al fondo, el edificio de dos niveles con la azotea, los barandales y la cúpula de vidrio. Los muros todavía no tienen textura; eso corresponde a la siguiente entrega (texturizado, color e iluminación).

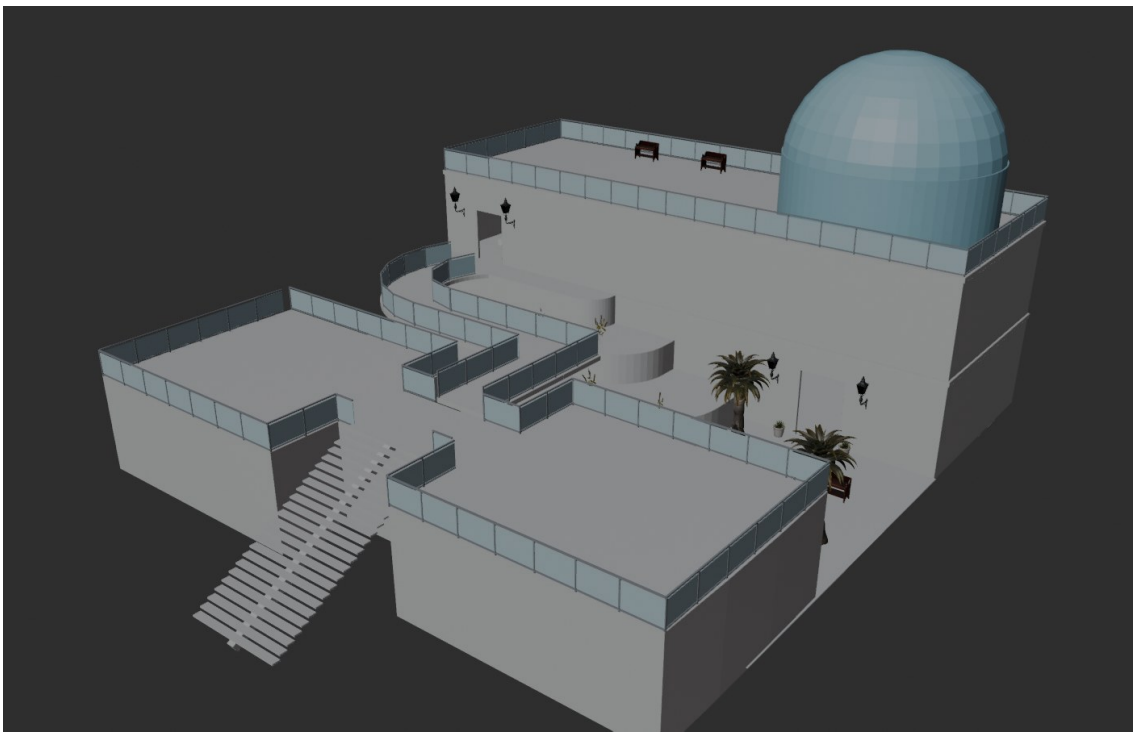


Figura 3: Vista general del museo.

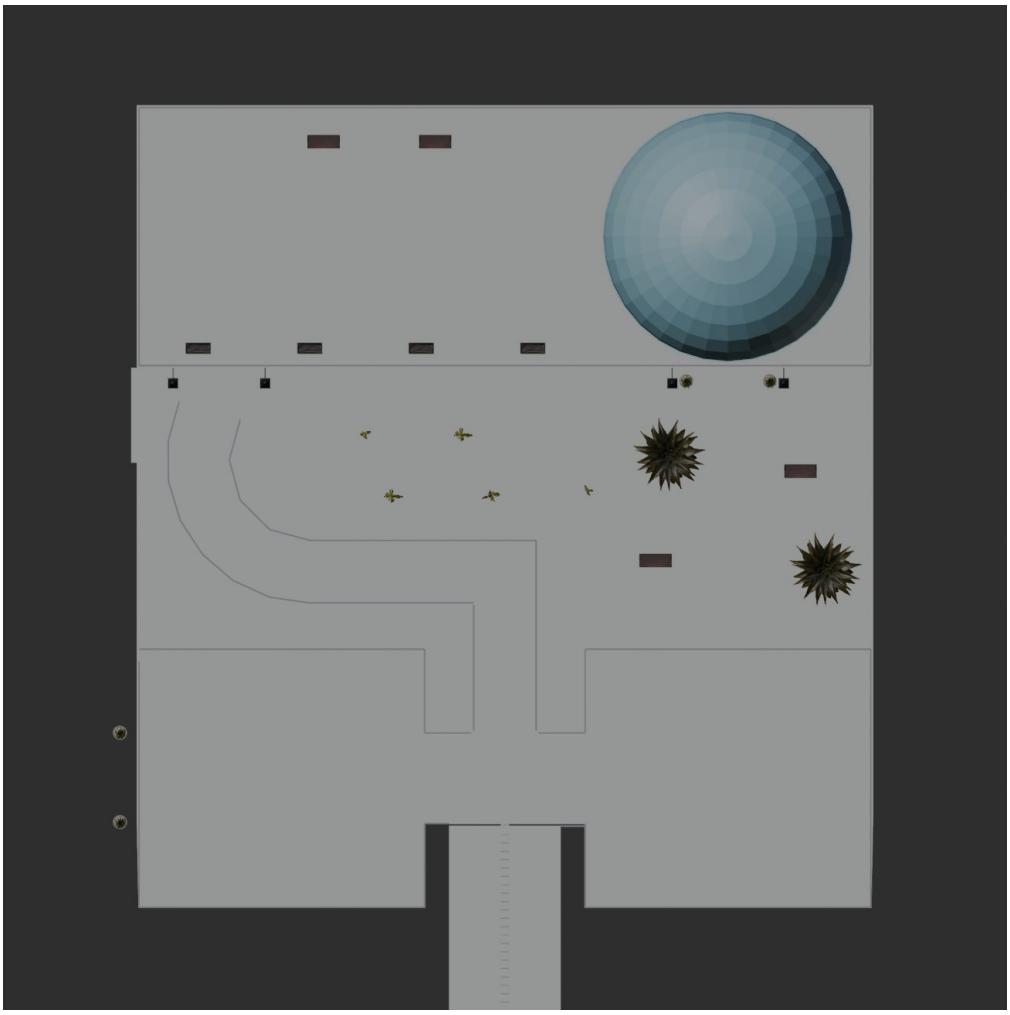


Figura 4: Vista superior (planta) del conjunto.



Figura 5: Jardín interior con terrazas, rampa y vegetación descargada.

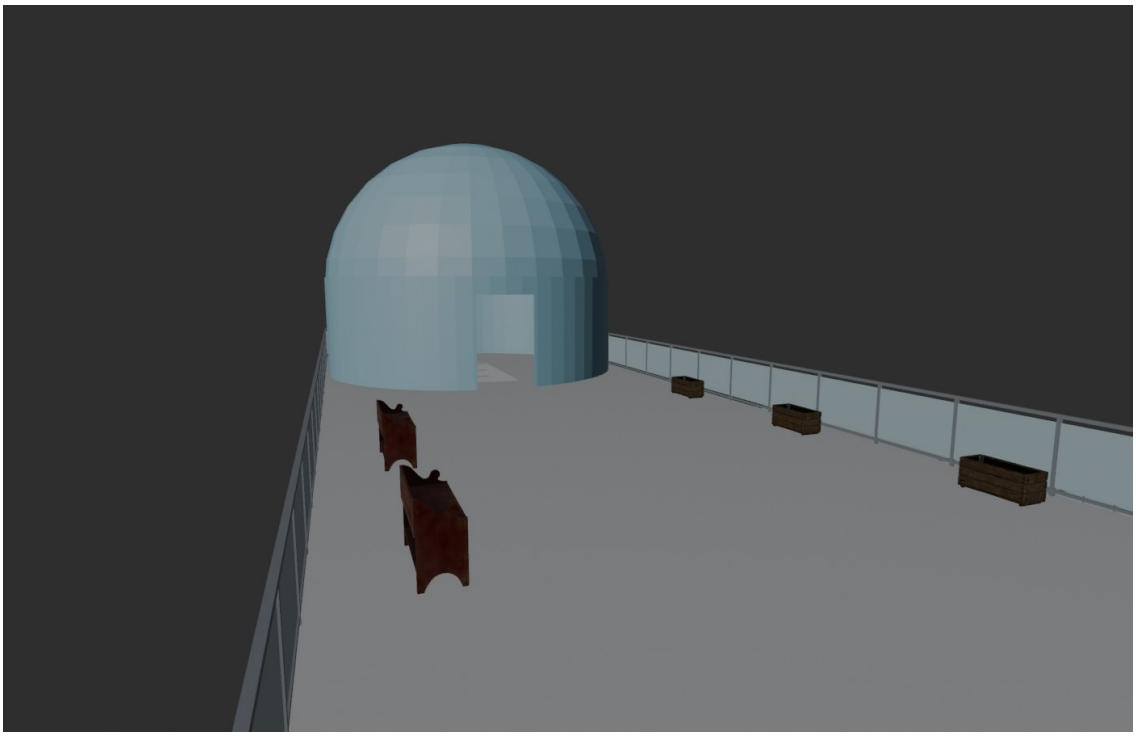


Figura 6: Azotea ajardinada con barandales de aluminio y vidrio, bancas y jardineras.

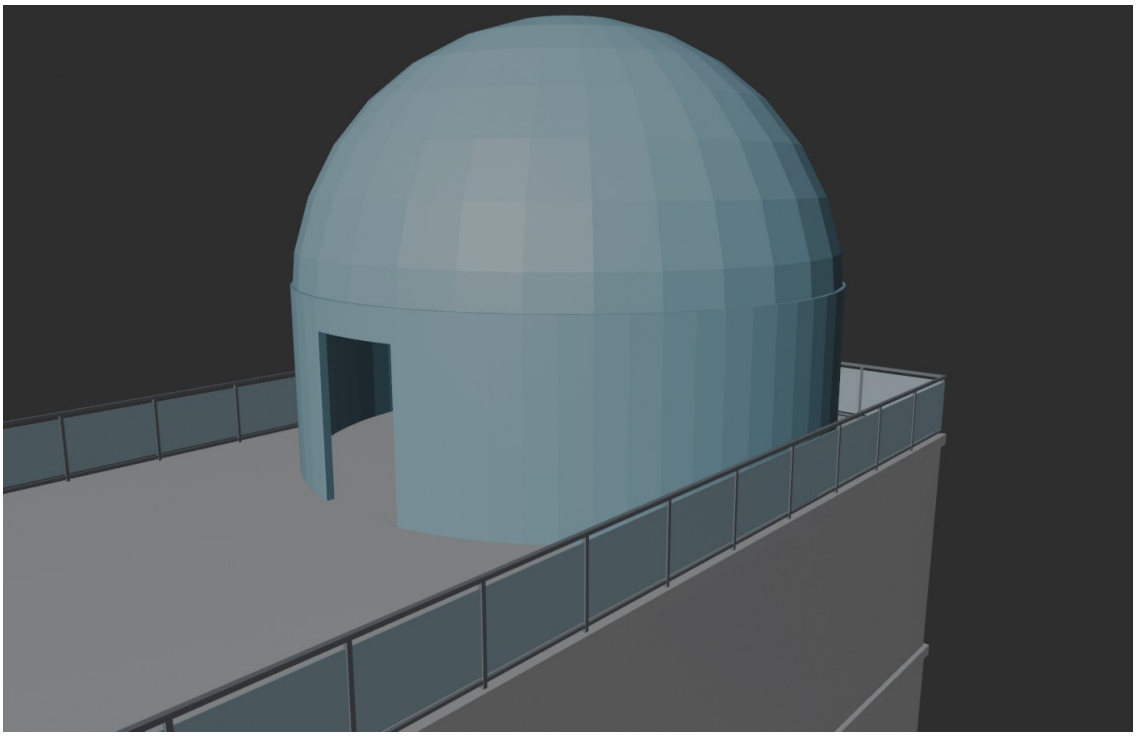


Figura 7: Mirador circular con cúpula de vidrio.

5.2. Salas de exhibición

Las siguientes imágenes muestran las salas en el modo de vista *Solid* de Blender. Para ver el interior de cada sala se ocultó el techo desde el *Outliner*.

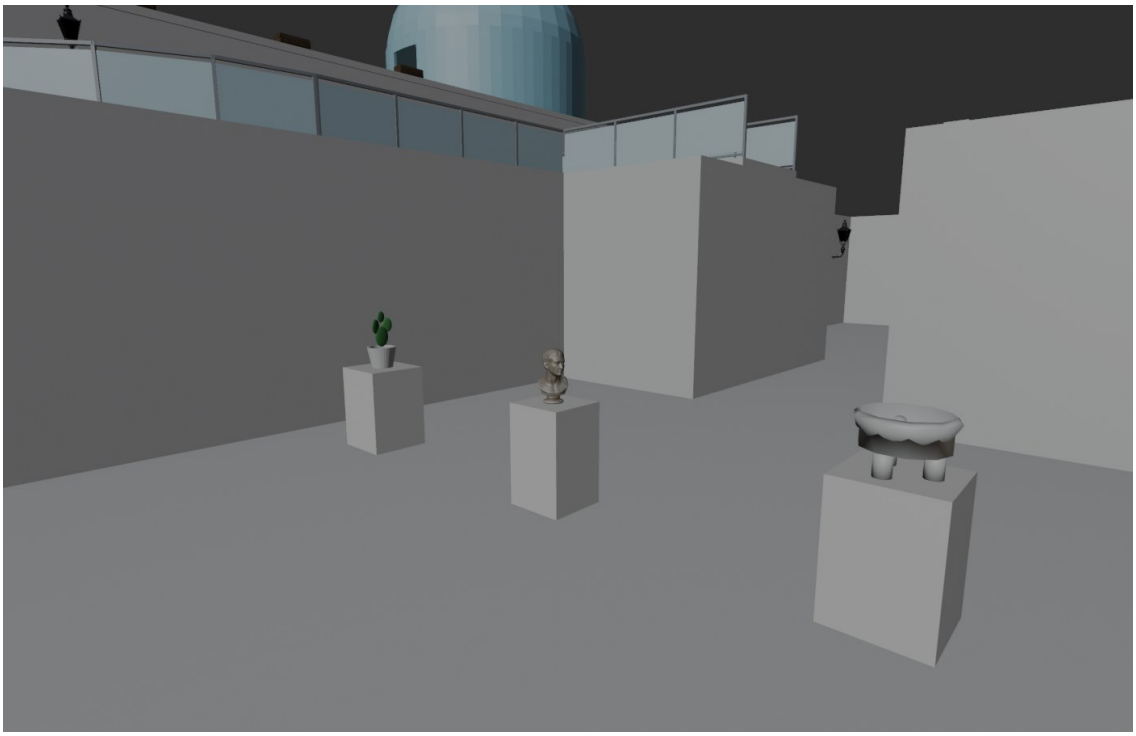


Figura 8: Sala 1, México prehispánico: busto, molcajete y nopal.

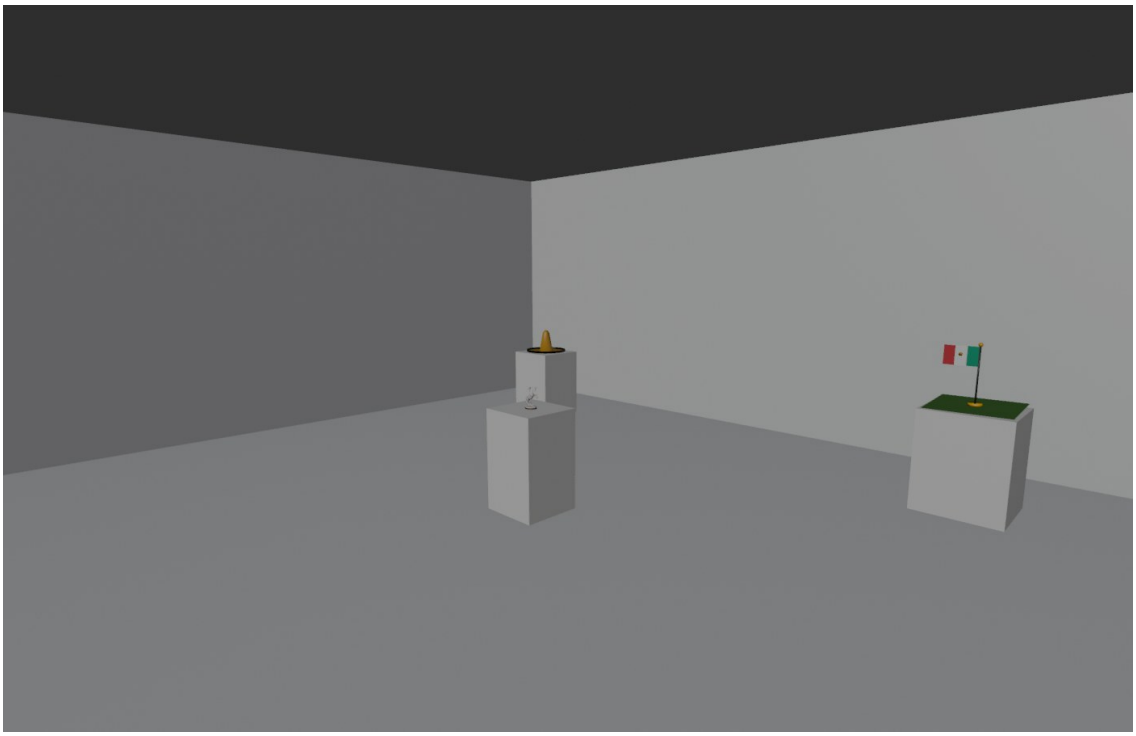


Figura 9: Sala 2, Independencia y Revolución: escultura de caballo, bandera y sombrero.

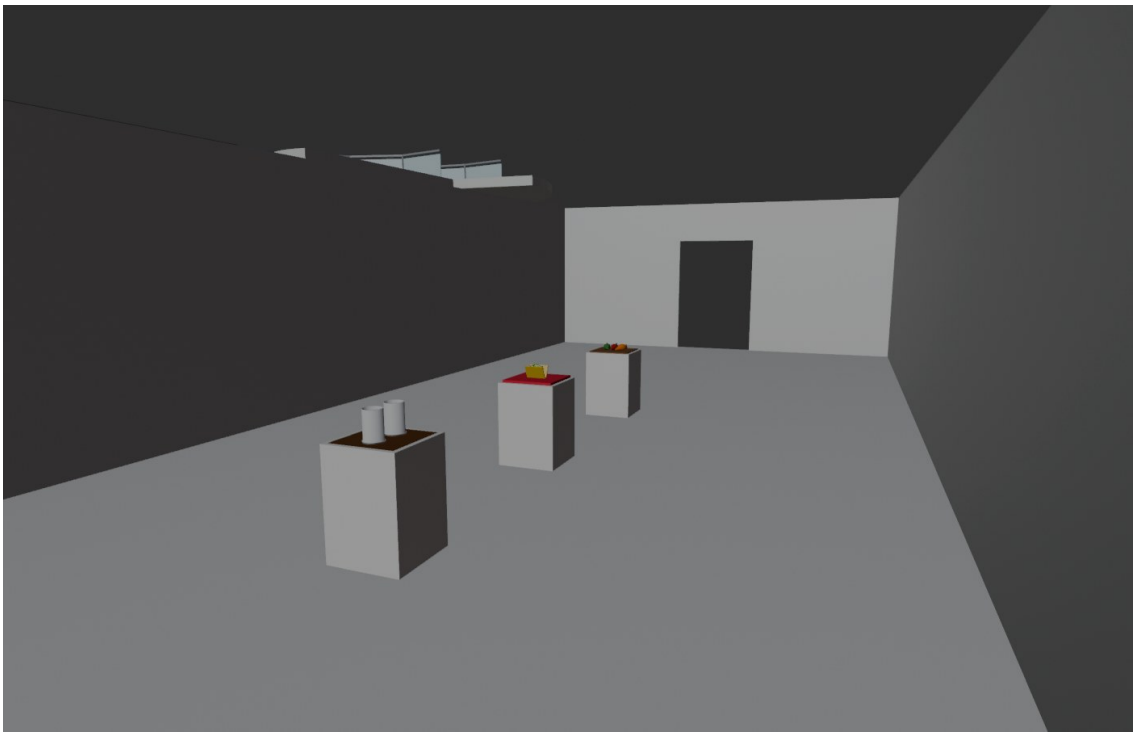


Figura 10: Sala 3, gastronomía y tradiciones: chiles, tacos y caballitos de tequila bajo el tragaluz.

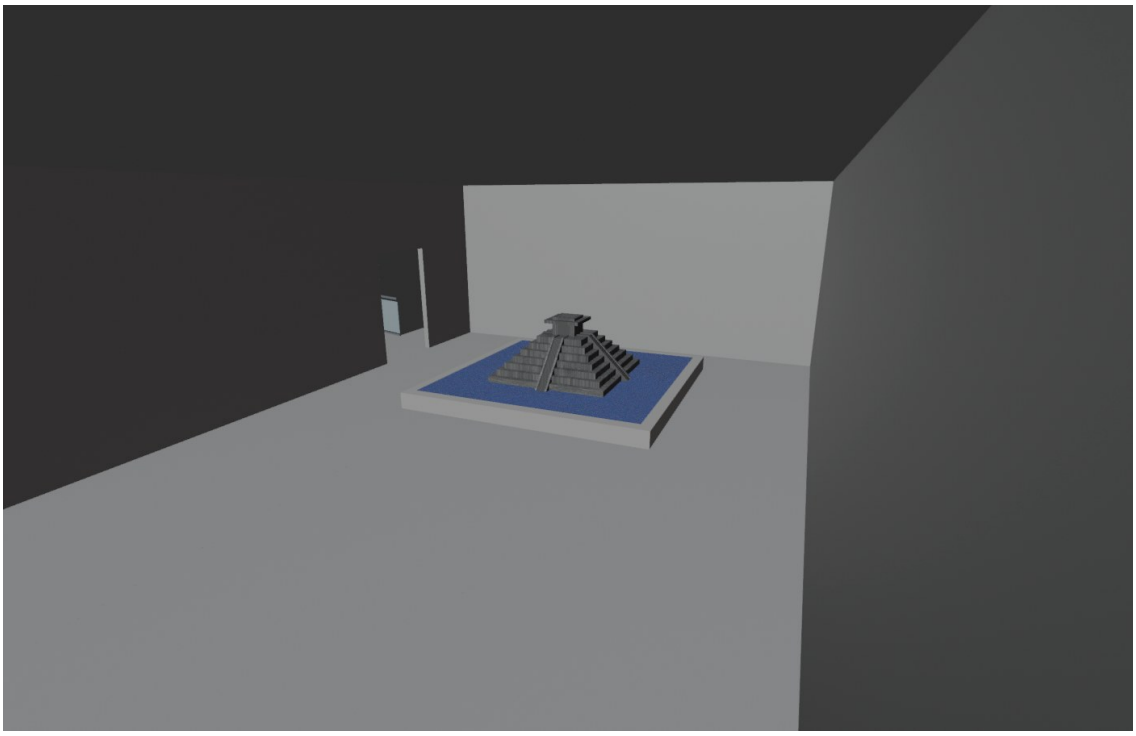
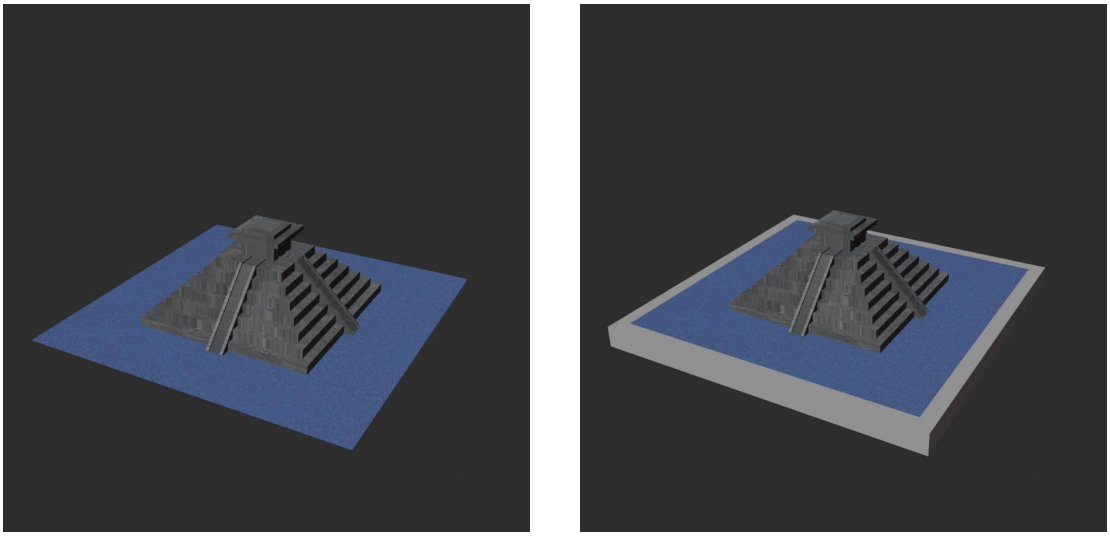


Figura 11: Sala 4, cultura maya: la pirámide como pieza central frente a la puerta de la rampa.

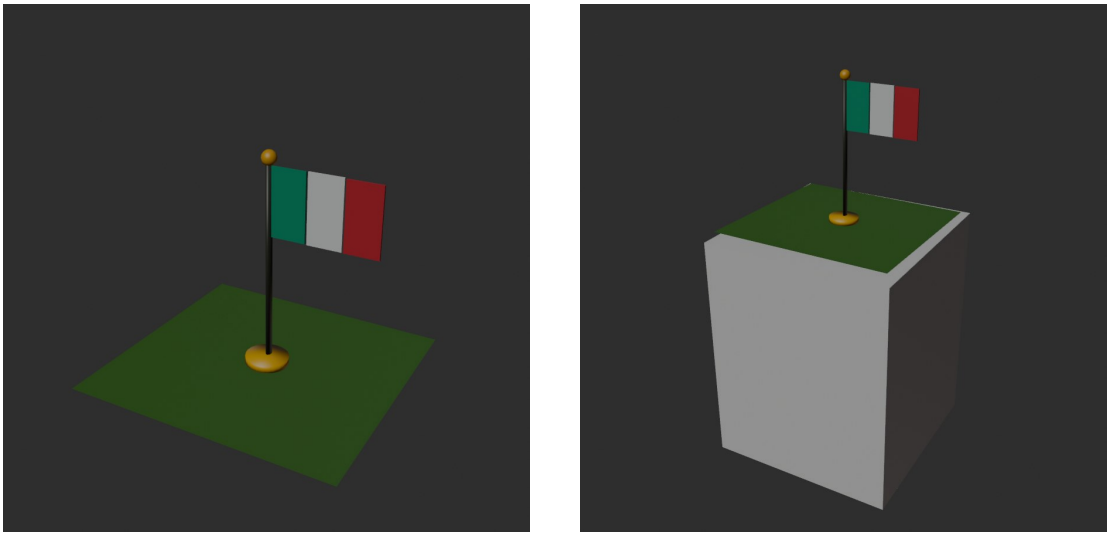
5.3. Modelos creados por el equipo

Las figuras 12 a 19 muestran cada uno de los ocho modelos propios: a la izquierda el modelo solo y a la derecha montado en su pedestal dentro del museo. La tabla 4 resume su ubicación y su número de triángulos.



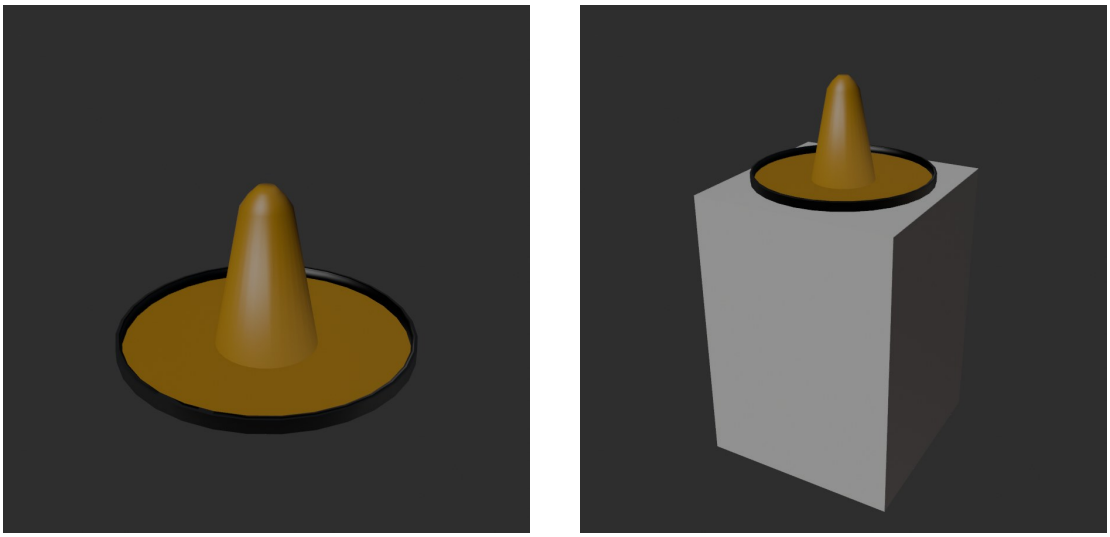
(a) Modelo (b) En su pedestal

Figura 12: Pirámide (Sala 4). Pirámide escalonada de inspiración maya, con templo superior y escalinatas, sobre una base azul que simula agua. Usa una textura de roca.



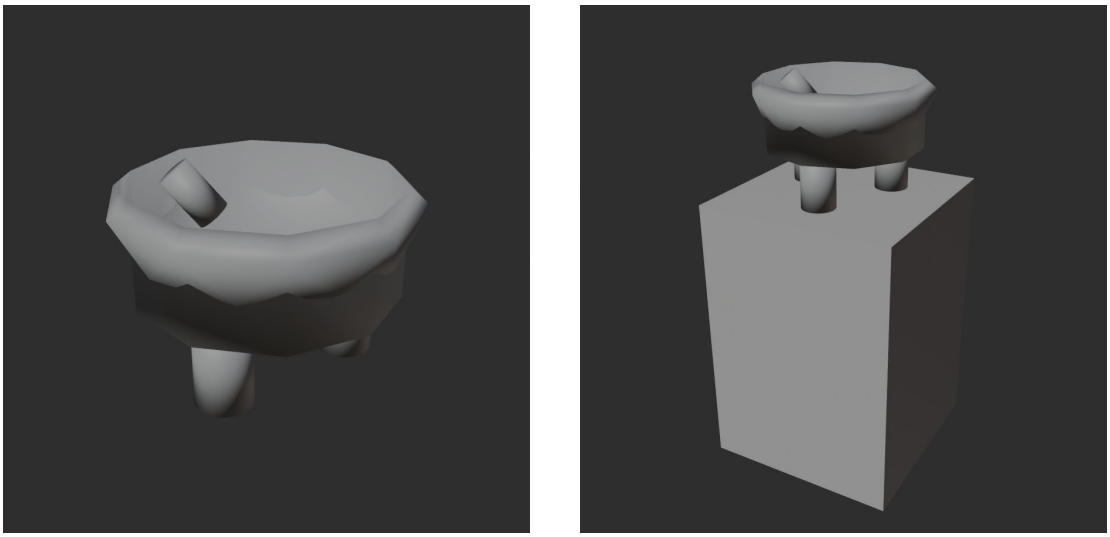
(a) Modelo (b) En su pedestal

Figura 13: Bandera (Sala 2). Bandera de México con su asta, el escudo del águila y una base.



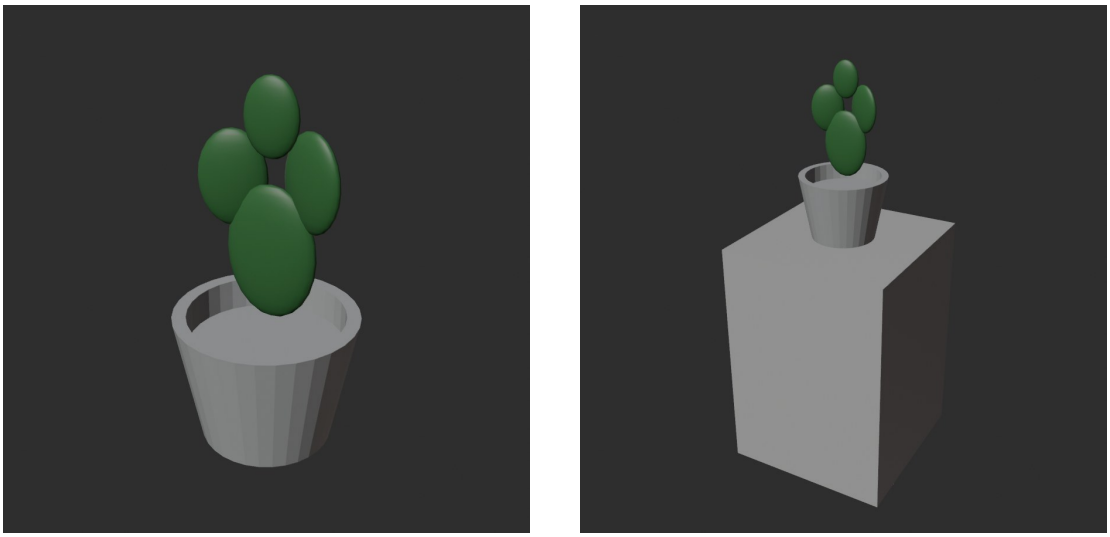
(a) Modelo (b) En su pedestal

Figura 14: Sombrero (Sala 2). Sombrero de charro de ala ancha, símbolo de la Revolución y de la charrería.



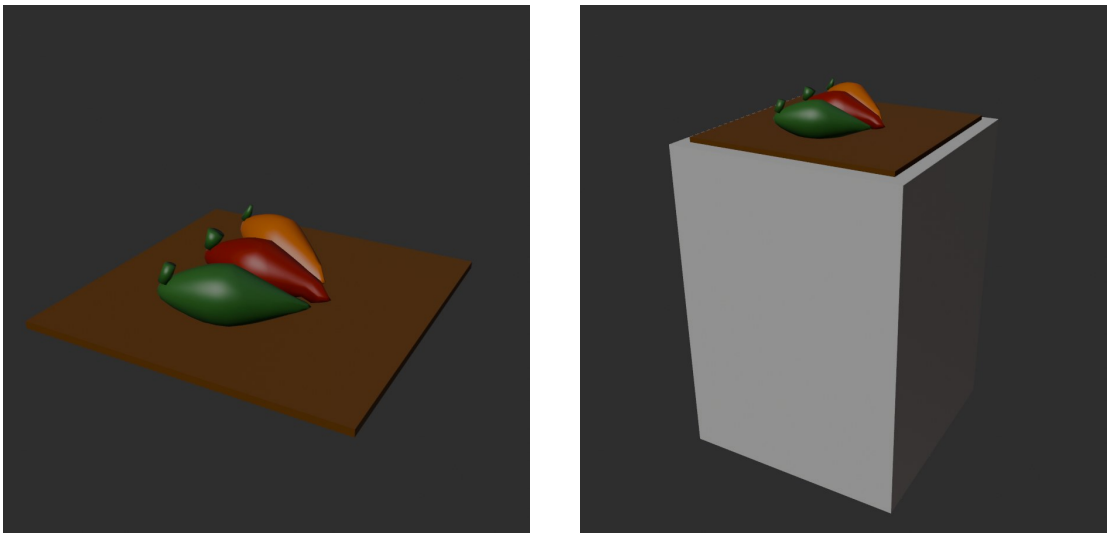
(a) Modelo (b) En su pedestal

Figura 15: Molcajete (Sala 1). Molcajete de piedra volcánica con sus tres patas y textura de piedra.



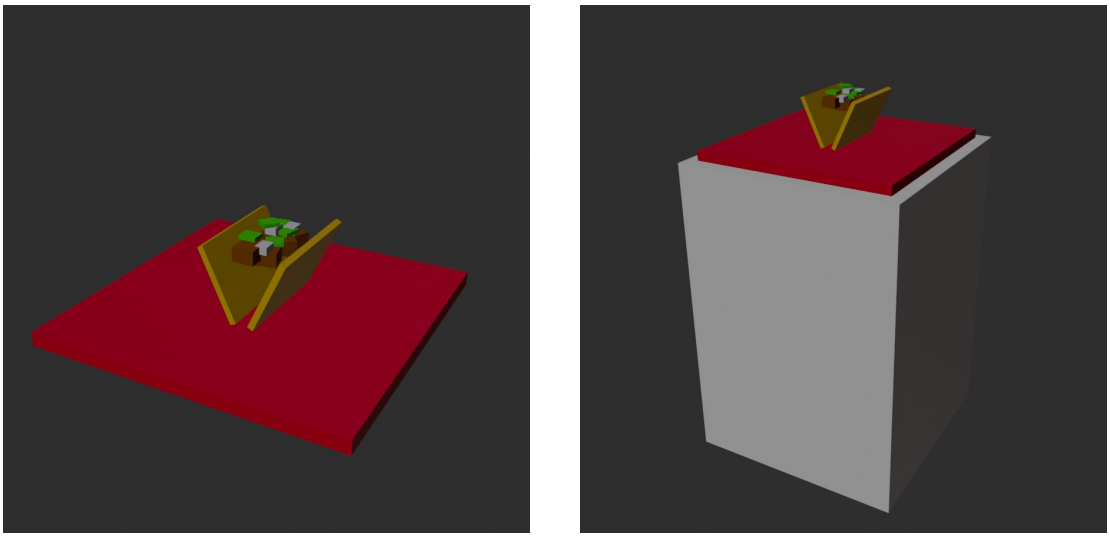
(a) Modelo (b) En su pedestal

Figura 16: Nopal (Sala 1). Nopal en maceta, planta presente en el escudo nacional y en la cocina mexicana.



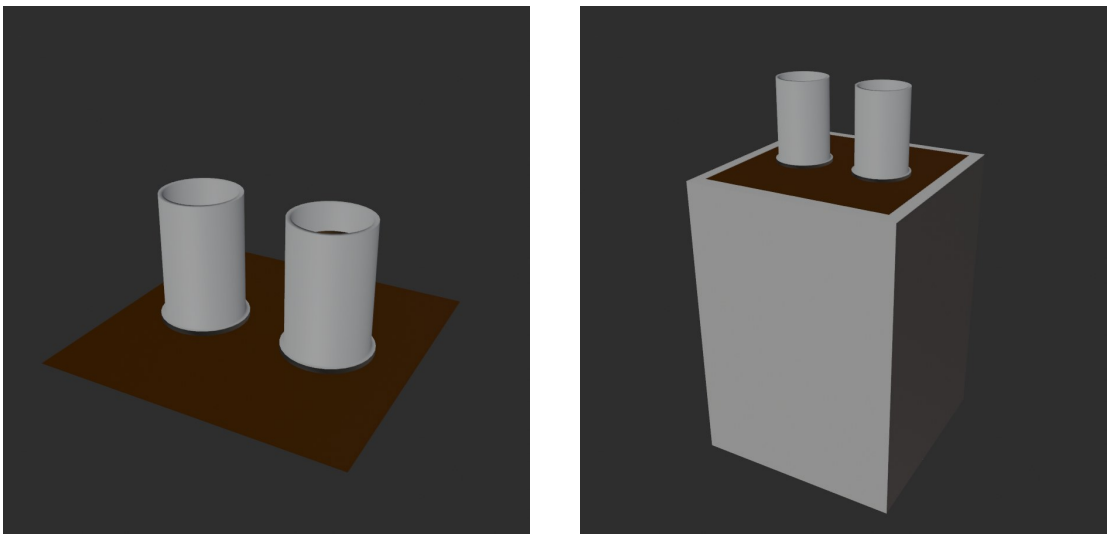
(a) Modelo (b) En su pedestal

Figura 17: Chiles (Sala 3). Tres chiles (verde, rojo y habanero) sobre una tabla de madera.



(a) Modelo (b) En su pedestal

Figura 18: Tacos (Sala 3). Taco con tortilla, carne, cilantro y cebolla sobre una base.



(a) Modelo (b) En su pedestal

Figura 19: Caballitos de tequila (Sala 3). Dos caballitos de tequila sobre una mesa.

Modelo	**Ubicación**	**Objetos**	**Triángulos**
Pirámide	Sala 4	7	3 498
Bandera	Sala 2	8	522
Sombrero	Sala 2	1	1 494
Molcajete	Sala 1	5	584
Nopal	Sala 1	5	2 364
Chiles	Sala 3	4	1 968
Tacos	Sala 3	5	204
Caballitos de tequila	Sala 3	3	1 394
Total			**12 028**

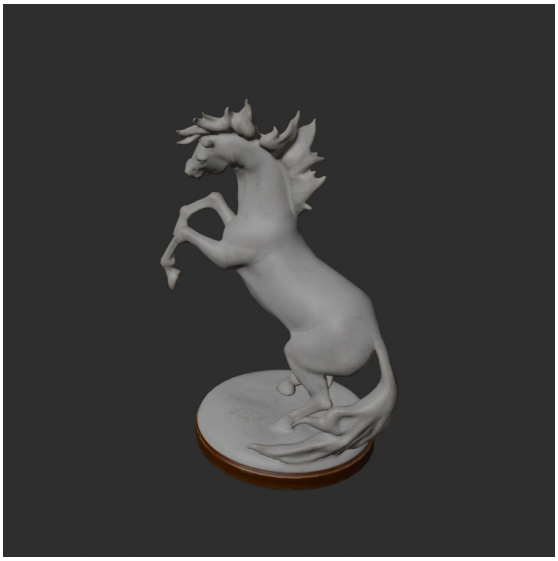
Tabla 4: Modelos creados por el equipo (autor: Urbano Meza Joseph Gael).

5.4. Modelos descargados

Los ocho modelos de Poly Haven se muestran en las figuras 20 a 23 y se resumen en la tabla 5, con su autor, su uso en el museo y su número de triángulos.



Marble Bust 01: busto de mármol en la Sala 1.



Horse Statue 01: escultura en la Sala 2.

Figura 20: Modelos descargados de Poly Haven (Cilliers, 2021b; Cilliers, 2021a).



Quiver Tree 02: dos árboles en el jardín.



Shrub 03: cinco arbustos en las terrazas.

Figura 21: Modelos descargados de Poly Haven (Barresi y Cilliers, 2024; Cilliers, 2024).



Potted Plant 04: cuatro macetas en las entradas.



Planter Box 01: cuatro jardineras en la azotea.

Figura 22: Modelos descargados de Poly Haven (Cock, 2021; Cock, 2023).



Painted Wooden Bench: cuatro bancas en el jardín y la azotea.



Street Lamp 02: seis faroles de pared en las fachadas.

Figura 23: Modelos descargados de Poly Haven (Sannikov, 2024; Dean, 2023).

Modelo	**Autor**	**Uso en el museo**	**Triángulos**
Marble Bust 01	Rico Cilliers	Busto de mármol en la Sala 1.	17 456
Horse Statue 01	Rico Cilliers	Escultura en la Sala 2.	22 388
Quiver Tree 02	Dario Barresi y Rico Cilliers	Dos árboles en el jardín.	82 074
Shrub 03	Rico Cilliers	Cinco arbustos en las terrazas.	2 385
Potted Plant 04	James Ray Cock	Cuatro macetas en las entradas.	8 929
Planter Box 01	James Ray Cock	Cuatro jardineras en la azotea.	8 094
Painted Wooden Bench	Kirill Sannikov	Cuatro bancas en el jardín y la azotea.	630
Street Lamp 02	Josh Dean	Seis faroles de pared en las fachadas.	20 338
Total			**162 294**

Tabla 5: Modelos descargados de Poly Haven (licencia CC0, formato glTF, texturas de 1k). Triángulos por copia.

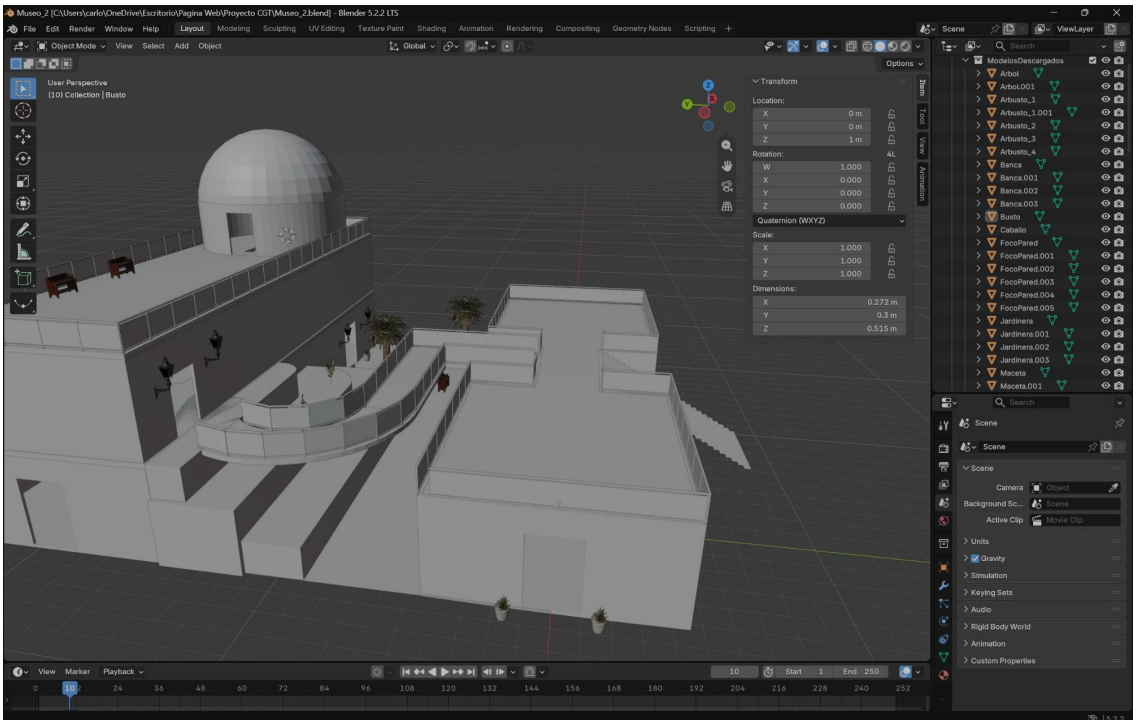


Figura 24: Escena completa en Blender con los modelos integrados; en el *Outliner* se ven las colecciones `ModelosDescargados` y `ObjetosCompaneros`.

5.5. Resumen de la geometría

La tabla 6 resume el tamaño de la escena. El total es moderado para una aplicación en tiempo real; la mayor parte de los triángulos viene de los modelos descargados (sobre todo los árboles), que son los más detallados.

Grupo	**Triángulos**
Edificio (51 objetos: muros, losas, escaleras, rampa, barandales y mirador)	8 832
Pedestales (8)	96
Modelos creados por el equipo (8)	12 028
Modelos descargados (8 modelos, una copia de cada uno)	162 294

Tabla 6: Resumen de la geometría del museo (mallas trianguladas con modificadores aplicados).

6. Conclusiones

López Estrada Carlos

Esta entrega me sirvió para entender que modelar no es sólo "hacer que se vea bien", sino planear. Al principio quise construir el museo a ojo y me topé con muros de un metro de grosor, puertas que no se abrían y barandales que quedaban flotando, casi siempre por escalas sin aplicar o por orígenes mal puestos. Cuando empecé a trabajar con medidas exactas en metros y a escribir las coordenadas en el panel de transformaciones, todo encajó. También me di cuenta de lo útiles que son los modificadores no destructivos: con un *Boolean* y un cubo oculto puedo mover una puerta en segundos, y con un *Array* hago una escalera completa a partir de un escalón. Por último, integrar los modelos de mi compañero y los descargados me hizo aplicar en la práctica la composición de traslaciones y escalas que vimos en clase, que es la misma que vamos a usar con las matrices de modelo en OpenGL.

Urbano Meza Joseph Gael

Modelar los ocho objetos del museo me permitió practicar el modelado poligonal partiendo de primitivas sencillas y llevarlas a formas reconocibles de la cultura mexicana, como la pirámide escalonada, el sombrero o el molcajete. Me di cuenta de que es importante pensar desde el inicio en cómo se va a usar el modelo: mantener un número de polígonos razonable, organizar las piezas con nombres claros y preparar los materiales y texturas para que se puedan exportar sin problemas. También aprendí que trabajar en equipo con un repositorio compartido facilita integrar el trabajo de todos en una sola escena, siempre que cada modelo tenga su propia carpeta con sus texturas.

Referencias

ambientCG. (s.f.). *Free public domain materials for physically based rendering*. Recuperado el 13 de octubre de 2026, de `https://ambientcg.com`

Barresi, D., y Cilliers, R. (2024). *Quiver Tree 02* [Modelo 3D]. Poly Haven. `https://polyhaven.com/a/quiver_tree_02`

Blender Foundation. (2026a). *Blender* (Versión 5.2.2 LTS) [Software]. `https://www.blender.org`

Blender Foundation. (2026b). *Blender 5.2 reference manual*. `https://docs.blender.org/`

manual/es/latest/

Bourke, P. (s.f.). *Object files (.obj)*. https://paulbourke.net/dataformats/obj/

Cilliers, R. (2021a). *Horse Statue 01* [Modelo 3D]. Poly Haven. https://polyhaven.com/a/horse_statue_01

Cilliers, R. (2021b). *Marble Bust 01* [Modelo 3D]. Poly Haven. https://polyhaven.com/a/marble_bust_01

Cilliers, R. (2024). *Shrub 03* [Modelo 3D]. Poly Haven. https://polyhaven.com/a/shrub_03

Cock, J. R. (2021). *Potted Plant 04* [Modelo 3D]. Poly Haven. https://polyhaven.com/a/potted_plant_04

Cock, J. R. (2023). *Planter Box 01* [Modelo 3D]. Poly Haven. https://polyhaven.com/a/planter_box_01

Creative Commons. (s.f.). *CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication*. https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Dean, J. (2023). *Street Lamp 02* [Modelo 3D]. Poly Haven. https://polyhaven.com/a/street_lamp_02

de Vries, J. (2020). *Learn OpenGL: Learn modern OpenGL graphics programming in a step-by-step fashion*. Kendall & Welling. https://learnopengl.com

Hughes, J. F., van Dam, A., McGuire, M., Sklar, D. F., Foley, J. D., Feiner, S. K., y Akeley, K. (2014). *Computer graphics: Principles and practice* (3.ª ed.). Addison-Wesley.

Khronos Group. (2021). *glTF 2.0 specification*. https://registry.khronos.org/glTF/specs/2.0/glTF-2.0.html

Marschner, S., y Shirley, P. (2021). *Fundamentals of computer graphics* (5.ª ed.). CRC Press.

Poly Haven. (s.f.). *Poly Haven: The public 3D asset library*. Recuperado el 11 de octubre de 2026, de https://polyhaven.com

Sannikov, K. (2024). *Painted Wooden Bench* [Modelo 3D]. Poly Haven. https://polyhaven.com/a/painted_wooden_bench

Segal, M., y Akeley, K. (2017). *The OpenGL graphics system: A specification* (Versión 4.6, Core Profile). Khronos Group. https://registry.khronos.org/OpenGL/specs/gl/glspec46.core.pdf